

A23 蓝藻水华监测预警系统

接口文档

比赛源码交付版

文档项目	内容
文档版本	V1.0
API 版本	2.1.0
基础路径	/api/v1
发布日期	2026 年 9 月 8 日
适用对象	前端开发 后端维护 部署与评审人员

本文档描述当前源码版的实际接口契约。普通用户无需手动调用接口，网页由前端程序自动调用。

1 接口概述

系统后端使用 FastAPI 对前端提供 JSON 接口。本地直连地址为 `http://127.0.0.1:8000`，业务接口基础路径为 `/api/v1`。前端默认使用相对路径 `/api/v1`，由 Vite 或正式 Web 服务器代理到后端。

当前比赛版未实现登录、令牌和角色权限，仅适合本机或可信局域网演示。如对外网发布，应先增加 HTTPS、身份认证、权限控制、请求限流和日志脱敏。

1.1 调用信息

项目	约定
直连根地址	<code>http://127.0.0.1:8000</code>
业务基础路径	<code>/api/v1</code>
前端默认配置	<code>VITE_API_BASE_URL=/api/v1</code>
接口文档	<code>http://127.0.0.1:8000/docs</code>
数据格式	<code>application/json</code> UTF-8
时间格式	ISO 8601 可包含时区
当前认证	无 仅用于本地和可信网络

1.2 能力边界

数据轨	版本	当前能力	不得宣称
实时观测	MEE-RT-V1	MEE 国控站点观测、汇总、质量和时间轴	未经跨源验证的科学真值
模拟演示	DEMO-OBS-V1	演示分区、观测和页面联调	真实站点或监管数据
模拟预测	DEMO-PRED-V1	T+1 3 7 15 天样例结果	已上线的正式预测模型
遥感图层	THQBCA-V2-BIOOPTICS-V1	历史年度遥感反演图层	实时卫星观测或地面实测

2 通用响应契约

除 Swagger 静态资源外，业务接口统一返回信封结构。成功和失败响应都保留数据模式、数据版本、时间和请求追踪信息。

```
{
  "code": 200,
  "message": "ok",
  "data": { ... },
  "meta": {
    "data_mode": "observed",
    "dataset_version": "MEE-RT-V1",
    "prediction_run_id": null,
    "as_of": "2026-09-08T02:24:34Z",
    "claim_boundary": "official_observation_not_cross_validated",
    "request_id": "req_xxx"
  },
  "errors": []
}
```

字段	类型	说明
code	integer	HTTP 业务状态码 成功通常为 200
message	string	响应摘要或错误提示
data	object array null	业务数据 错误时通常为 null
meta.data_mode	string	observed simulated 或其他明确模式
meta.dataset_version	string	当前响应所属数据集版本
meta.prediction_run_id	string null	预测或演示运行标识
meta.as_of	string	数据截止或观测时间
meta.claim_boundary	string	数据或模型能力的使用边界
meta.request_id	string	单次请求追踪标识
errors	array	错误列表 成功时为空数组

2.1 错误响应示例

```
{
  "code": 409,
  "message": "实时观测数据不可用",
  "data": null,
  "meta": { "data_mode": "observed", "dataset_version": "MEE-RT-V1", ... },
  "errors": [{
    "code": "REALTIME_DATA_UNAVAILABLE",
    "field": null,
    "detail": "实时目录不存在或为空"
  }]
}
```

3 接口总览

当前 OpenAPI 定义共包含 32 个操作。下表为完整路由清单，后续章节对前端联调中最重要的接口进行详细说明。

方法	路径	用途	轨道
GET	/	后端根状态	系统
GET	/api/health	健康检查	系统
GET	/api/v1/system/capabilities	能力与阻断项	系统
GET	/api/v1/datasets/summary	数据集摘要	模拟
GET	/api/v1/pipeline/runs/latest	最新流水线运行	模拟
GET	/api/v1/dashboard/overview	页面总览	模拟
GET	/api/v1/spatial-entities	站点或演示分区列表	双轨
GET	/api/v1/realtime/status	实时链路状态	观测
GET	/api/v1/realtime/summary	全湖实时汇总或回放	观测
GET	/api/v1/realtime/timeline	实时快照时间轴	观测
GET	/api/v1/realtime/alerts/overview	预警总览	观测
GET	/api/v1/realtime/alerts	预警历史	观测
POST	/api/v1/realtime/alerts/evaluate	手动触发预警评估	观测 写

方法	路径	用途	轨道
GET	/api/v1/spatial-entities/{entity_id}	空间对象详情	双轨
GET	/api/v1/spatial-entities/{entity_id}/observations	观测值	双轨
GET	/api/v1/spatial-entities/{entity_id}/quality	数据质量	双轨
GET	/api/v1/forecast-capabilities	预测能力状态	模拟
GET	/api/v1/forecasts	查询预测	模拟
GET	/api/v1/forecasts/{forecast_id}	预测详情	模拟
GET	/api/v1/forecasts/{forecast_id}/explanations	预测解释	模拟
GET	/api/v1/map/layers	地图图层清单	混合元数据
GET	/api/v1/rs/manifest	遥感图层清单	历史遥感
GET	/api/v1/map/risk-polygons	风险面要素	模拟 当前为空
GET	/api/v1/events	规范事件列表	模拟
GET	/api/v1/cockpit/time-stages	驾驶舱时间档位	模拟
GET	/api/v1/cockpit/points	驾驶舱点位	模拟
GET	/api/v1/cockpit/points/{entity_id}	驾驶舱点位详情	模拟
GET	/api/v1/cockpit/risk-heatmap	演示热力场	模拟
GET	/api/v1/cockpit/events	驾驶舱兼容事件	模拟
GET	/api/v1/cockpit/region-summary	分区摘要	模拟
POST	/api/v1/cockpit/handle-warning	处理演示事件	模拟 写
GET	/api/v1/cockpit/timeline	驾驶舱时间线	模拟

4 实时观测接口

实时观测接口读取 MEE 快照目录。当目录缺失或从未成功采集时，/status 仍返回 200 并显示 available=false；需要业务数据的其他实时接口返回 409 REALTIME_DATA_UNAVAILABLE。

GET /api/v1/realtime/status 查询采集与数据新鲜度

无请求参数。建议页面状态栏和启动检查首先调用该接口。

字段	类型	说明
available	boolean	当前是否有可读取的成功快照
collection_status	string	最近采集状态
freshness_status	string	normal delayed stale unavailable 等新鲜度状态
snapshot_count	integer	已发布快照数
active_station_count	integer	最新快照中活跃站点数
latest_observed_at	string null	最新观测时间
observed_lag_h	number null	观测滞后小时数
latest_snapshot_id	string null	最新成功快照标识
last_error	string null	最近一次采集错误

GET /api/v1/realtime/summary 全湖实时汇总

参数	位置	必填	类型与取值	说明
snapshot	query	否	string	指定历史快照 ID 缺省为最新快照

返回站点总数、水质类别分布、达标率、蓝藻筛查预警、均值、趋势、健康分和地图标记。快照回放不得显示为当前实时状态。

```
GET /api/v1/realtime/summary
GET /api/v1/realtime/summary?snapshot=mee_surface_water_realtime_YYYYMMDDThhmmssZ
```

GET /api/v1/realtime/timeline 快照时间轴

无请求参数。返回 snapshots 数组、latest_snapshot_id 和预警阈值口径，用于驾驶舱和历史页面回
放。

GET /api/v1/spatial-entities 实时站点或模拟分区列表

参数	位置	必填	类型与取值	说明
mode	query	否	observed simulated 默认 simulated	选择观测站点或演示分区
entity_type	query	否	string	observed 时应为 monitoring_station
active	query	否	latest all 默认 latest	站点是否只返回最新快照活跃集
province	query	否	string	按省级名称筛选
location_status	query	否	verified metadata_only suspicious missing	按坐标可信状态筛选

GET /api/v1/spatial-entities?mode=observed&active=latest
GET /api/v1/spatial-entities?mode=observed&province=江苏省&location_status=verified

GET /api/v1/spatial-entities/{entity_id}/observations 站点观测值

参数	位置	必填	类型与取值	说明
entity_id	path	是	string	实时站点通常为 mee-xxxxxxx 模拟分区为分区 ID
window	query	否	latest range 默认 latest	最新值或时间范围
start	query	range 时是	ISO 日期	范围起日
end	query	range 时是	ISO 日期	范围止日 最大跨度 90 天
variables	query	否	逗号分隔字符串	实时轨需返回的指标代码
variable_code	query	否	string	模拟轨单指标筛选

字段	类型	说明
observed_at	string	上游观测时间
retrieved_at	string	本系统抓取时间
variable_code	string	规范指标代码
value	number null	观测值 缺测时为 null
unit	string	规范单位
observation_status	string	ok missing qc_rejected parse_failed 等
missing_reason	string null	缺测原因 例如 upstream_missing
qc_status	string	范围质控状态
is_ground_truth	boolean	当前官方接口观测仍为 false

GET /api/v1/spatial-entities/{entity_id}/quality 站点数据质量

返回指标覆盖率、缺测指标、质控拒绝项、滞后时间、坐标可信状态和 suitability。

suitability.model_use=false 表示当前数据未被认定为模型真值输入。

5 预警接口

GET /api/v1/realtime/alerts/overview 预警总览

返回预警功能是否启用、通道状态、生效告警数、最近告警、最后评估时间和阈值口径。

GET /api/v1/realtime/alerts 预警事件列表

参数	位置	必填	类型与取值	说明
status	query	否	active resolved all 默认 all	告警状态
level	query	否	light moderate	告警级别
limit	query	否	1 至 1000 默认 200	返回条数上限

POST /api/v1/realtime/alerts/evaluate 手动触发预警巡检

无请求体。该接口会执行一次评估并写入告警状态。如 backend/alerts-config.json 启用了真实邮件或短信通道，还可能产生对外投递，仅限授权维护人员调用。

6 预测与解释接口

当前预测 Provider 为 simulated。返回结果用于页面联调和比赛演示，不代表正式算法已接入，也不得用于真实预警发布。

GET /api/v1/forecast-capabilities 预测能力表

前端应优先读取该接口决定按钮和页面文案，而不应仅根据 HTTP 200 推断某项能力已可用。

GET /api/v1/forecasts 查询模拟预测

参数	位置	必填	类型与取值	说明
spatial_entity_id	query	是	string	已注册的 demo_zone ID
horizon_days	query	否	1 3 7 15 30 默认 3	30 天当前返回能力阻塞
target_metric	query	否	string 默认 bloom_risk	目标指标字段 当前 Provider 固定生成蓝藻风险

字段	类型	说明
id	string	预测稳定 ID
spatial_entity_id	string	演示分区 ID
horizon_days	integer	预测时效
risk_score	number	模拟风险分
risk_level	string	风险级别
provider_type	string	当前为 simulation
model_version	string	当前为演示规则版本
uncertainty	object	演示不确定区间与方法

字段	类型	说明
quality_gate	object	质量门禁决策和原因

```
GET /api/v1/forecasts?spatial_entity_id=northwest_hotspot&horizon_days=3
GET /api/v1/forecasts/demo-forecast-northwest_hotspot-3d
GET /api/v1/forecasts/demo-forecast-northwest_hotspot-3d/explanations
```

解释接口当前返回 demo_rule_contribution，不是 SHAP。算法正式接入后，应保留路由不变，替换 Provider 实现并更新数据版本、模型版本和能力边界。

7 地图与遥感接口

GET /api/v1/map/layers 图层清单

返回年度叶绿素 a 遥感反演、漂浮藻类覆盖率反演和 MEE 实时站点图层元数据。
operational_use=false 表示当前不是正式生产运行图层。

GET /api/v1/rs/manifest 遥感图层清单

返回 generated_at、source_dataset、note 和 layers。如 backend/rs_overlays/manifest.json 不存在或不可读，返回 409 CAPABILITY_UNAVAILABLE。

GET /api/v1/map/risk-polygons 风险面要素

参数	位置	必填	类型与取值	说明
horizon_days	query	否	1 3 7 15 30 默认 3	风险时效

当前诚实返回空 FeatureCollection，不生成虚构湖岸边界、面积或迁移路径。

8 驾驶舱兼容接口

cockpit 路由为现有驾驶舱页面提供兼容数据，当前均属于模拟演示轨。新的实时站点页应优先使用 realtime 和 spatial-entities 接口。

路径	关键参数	说明
----	------	----

路径	关键参数	说明
/cockpit/time-stages	无	驾驶舱时间档位
/cockpit/points	无	分区点位和演示指标
/cockpit/points/{entity_id}	entity_id	指定分区点位详情
/cockpit/risk-heatmap	无	演示热力场
/cockpit/events	无	驾驶舱事件兼容视图
/cockpit/region-summary	无	分区汇总
/cockpit/timeline	start end	ISO 日期 最大跨度 90 天
/cockpit/handle-warning	JSON event_id	处理演示事件 POST

```
POST /api/v1/cockpit/handle-warning
Content-Type: application/json

{ "event_id": "demo-event-1" }
```

9 错误码

HTTP	错误码	含义	建议处理
404	ENTITY_NOT_FOUND	对象或预测记录不存在	刷新列表并检查 ID
409	FORECAST_NOT_AVAILABLE	当前 Provider 无法生成记录	显示能力不可用
409	CAPABILITY_UNAVAILABLE	能力未就绪	根据 detail 隐藏或禁用功能
409	SIMULATION_ONLY	请求真实能力但当前仅有模拟轨	保留模拟标识
409	REALTIME_DATA_UNAVAILABLE	实时快照未发布	显示不可用并检查 status
422	INVALID_DATE_RANGE	日期缺失、无法解析或顺序错误	更正 start 和 end
422	QUERY_RANGE_TOO_LARGE	日期跨度超过 90 天	拆分查询
422	INVALID_HORIZON	预测时效不支持	使用 1 3 7 15 30
422	INVALID_EVENT_ID	演示事件引用不存在	从事件列表重新取 ID

HTTP	错误码	含义	建议处理
422	REQUEST_VALIDATION_FAILED	参数类型或格式不合法	检查 errors.field
500	INTERNAL_ERROR	未捕获服务器错误	记录 request_id 并检查后端日志

10 前端接入示例

前端使用统一的请求层访问后端。下列示例只展示基本错误处理，实际项目应继续使用

src/services/api.js 和 src/services/realtime.js，避免页面各自重复实现信封解析。

```
async function getRealtimeStatus() {
  const response = await fetch('/api/v1/realtime/status')
  const payload = await response.json()
  if (!response.ok) {
    const error = payload.errors?.[0]
    throw new Error(error?.code || payload.message)
  }
  return payload.data
}
```

10.1 接入规则

- 使用 meta.data_mode 和 meta.claim_boundary 决定页面数据标识。
- 不得在实时请求失败时静默切换为模拟数据。
- 使用 meta.request_id 辅助日志追踪，不将完整后端错误堆栈展示给用户。
- 调用写接口前显示用户确认，并防止连续重复提交。
- 接口可用不等于数据适合建模，仍需读取 quality 和 suitability。

11 联调检查清单

序号	检查项	通过标准
1	后端健康	/api/health 返回 HTTP 200
2	Swagger	/docs 可打开并显示 API 2.1.0
3	统一信封	code message data meta errors 齐全
4	实时状态	status 如实返回 available 和 freshness_status
5	无数据处理	实时汇总返回明确 409 不回退模拟
6	数据身份	observed simulated 遥感历史不混淆
7	日期门禁	错误日期和超 90 天返回 422
8	预测边界	T+30 返回能力阻塞 演示预测保留 simulation_only
9	写接口	评估和处理事件均有用户确认

序号	检查项	通过标准
10	追踪	问题记录 request_id 与请求时间

12 版本说明

本文档对应后端 OpenAPI 2.1.0 和当前源码实现。当接入正式算法、增加登录权限、调整路由、变更响应字段或开放对外调用时，应同步更新 API 版本、OpenAPI 定义和本文档。